

1.4 认识讲师与课程路线图

所属阶段： 第一阶段 · ROS 2 入门与环境搭建

讲次数量： 3 节

预计时长： ~12 分钟

前置依赖： 1.3 开发环境搭建

更多 C/C++ 方向技术栈的分享：[程序员老廖的个人空间](#)

学习目标

完成本节后，学员将能够：

- 了解讲师背景与课程设计理念
 - 描述课程的八大阶段、五个实战项目与整体学习路径
 - 掌握高效学习 ROS 2 的六个核心原则
 - 建立对课程工具生态的全景认知（详细用法见后续各节）
-

讲次 1：认识讲师与课程架构

知识点

讲师简介

老廖（程序员老廖） 长期深耕 C/C++ 与嵌入式/系统软件方向，在 B 站持续分享底层原理与工程实践。本课程由一线项目经验驱动设计，强调「能跑起来、能调试、能部署」，而非停留在概念层面。

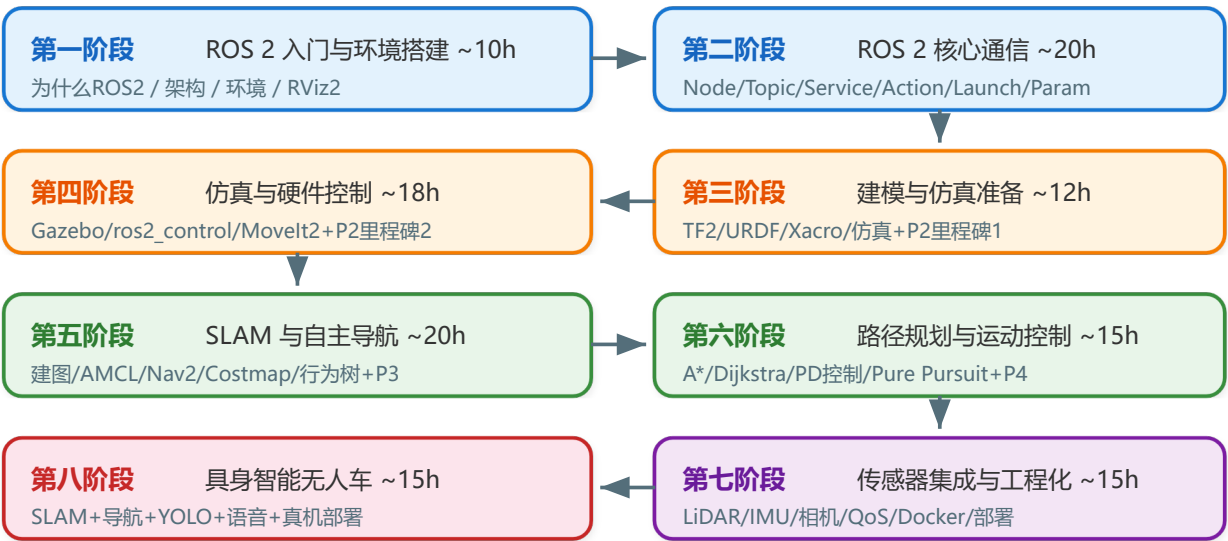
课程思路：

- **项目驱动**：5 个递进式项目逐步形成可运行里程碑，后续项目会复用前面阶段的模型、配置和工具
- **双语言策略**：通信基础做 Python/C++ 对照，项目阶段按性能、生态和维护成本选择主实现
- **版本策略**：以 ROS 2 Jazzy 为主，关键差异处标注 Humble 兼容说明

课程总览

面向机器人工程师的 ROS 2 全栈课程，共 8 个阶段、5 个递进式实战项目。图中的小时数是包含阅读、跟做、排错和独立复现的**建议学习投入**，不是视频净时长或完成承诺；不同基础的学员会有明显差异。

课程八大阶段路线图



建议投入约 125 小时 | 从基础到项目实战

五大实战项目

P1 Turtlesim通信

P2 移动机器人仿真

P3 SLAM+导航

P4 Nav2插件

P5 无人车

每个项目都建立在前面项目的知识基础之上，递进式构建完整机器人系统

图：课程八大阶段路线图 —— 建议学习投入与项目递进关系

路线图已经给出八个阶段的主题和建议投入，下面只补充它没有展开的**项目验收产物**：

项目	完成阶段	核心交付物
P1 Turtlesim 通信	Stage2	节点、话题、服务、动作与 Launch 的可运行通信示例
P2 移动机器人仿真	Stage3-4	URDF/Xacro 模型、TF、Gazebo 与 ros2_control 仿真链路
P3 SLAM 与导航	Stage5	可保存地图、定位并接收 Nav2 目标的移动机器人
P4 Nav2 插件	Stage6	A* 规划器与 Pure Pursuit 控制器插件及测试证据
P5 智能无人车	Stage7-8	传感器、建图导航、视觉/语音编排和部署验收材料

讲次 2：如何高效学习本课程

知识点

ROS 2 是一门实践性极强的技术。正确的学习方法能让你事半功倍，避免"看视频都懂、动手全不会"的陷阱。

原则一：跟写代码，不要只看视频

看一个知识点 → 暂停 → 自己敲一遍 → 跑通后再继续。建议双屏或分屏操作，每行代码亲手敲（不要复制粘贴），结果不一致时先自行排查五分钟再回看视频。

原则二：独立完成每个 Activity 和 LAB

类型	特点	建议
Activity	跟随式练习，步骤详细	跟着做一遍，然后关掉视频独立重做
LAB	实验式练习，需独立操作	独立完成，遇到问题先自行排查
Checkpoint	项目里程碑，综合考核	不看答案独立完成后再对比
Challenge	进阶挑战，开放式	即使没完成也能学到很多

原则三：超越课程内容去实验

修改参数观察行为、组合不同通信模式、故意制造错误并阅读报错、到 docs.ros.org 查官方文档。

原则四：学完再回看，螺旋式上升

第一遍跟做（是什么）→ 第二遍独立做（为什么）→ 第三遍在项目中用（怎么选）。每完成一个阶段的项目，回头重看该阶段理论课。

原则五：建立学习笔记和问题清单

用 Markdown 记录核心要点、疑问、踩坑与解决方案。

原则六：善用社区资源

按顺序查找：课程讲义 → 搜索引擎 → ROS 2 官方文档 → ROS Answers / Robotics Stack Exchange → 课程答疑群。

推荐学习节奏

模式	每周投入	预计周期
全职学习	30-40 小时	3-4 周
在职业余	10-15 小时	2-3 个月
周末班	8 小时	4-5 个月

关键是保持连续性——每天写代码一小时，远胜于周末集中写八小时。

讲次 3：课程工具一览

知识点

本节只做**全景预览**。开发环境相关工具（Ubuntu、VS Code、Git、WSL、colcon、rosdep）已在 **1.3** 详细讲解；**RViz 2** 将在下一节 **1.5** 动手入门。各工具会在对应阶段逐步引入，无需一次全学。

工具	类别	引入阶段
Ubuntu 24.04 / VS Code / Git / WSL 2	开发环境	第一阶段（见 1.3）
colcon / rosdep	构建与依赖	第一阶段（见 1.3）
RViz 2	3D 可视化	第一阶段（见 1.5 ）
ros2 CLI / ros2 bag	命令行与录制	第二阶段
rqt 工具集	日常调试	第二阶段
Gazebo Harmonic	物理仿真	第一阶段初见（1.5 LAB 用其驱动 TurtleBot3），第三-四阶段深入
PlotJuggler	时序数据分析	第四阶段
Foxglove Studio	远程可视化协作	第七阶段



本节总结

- **讲师与路线：**项目驱动、双语言按需选型、Jazzy 为课程验证基线；8 阶段 + 5 项目
- **学习方法：**跟写代码、独立完成练习、螺旋式回看、保持每日连续性
- **工具认知：**先建立全景，细节分散在 1.3（环境）、1.5（RViz）及后续各阶段

下一节 **1.5 RViz 2 可视化工具入门** 中，我们将动手配置 Display，可视化 TurtleBot3 的传感器数据。